

SPIRIT 3000

SDS # : C3I4SCDIO

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : SPIRIT 3000
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Cairan pengolahan logam

Data rinci mengenai :
pemasok

PT TotalEnergies Marketing Indonesia
South Quarter Tower B, 15th Floor
Jalan RA Kartini Kav. 8
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 7591 6999
Fax: +62 21 7591 6555
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pacifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk :  KOROSI/IRITASI KULIT - Kategori 2
(senyawa / campuran) KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 1
SENSITISASI SALURAN PADA KULIT - Kategori 1
BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 2

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Piktogram (simbol bahaya) :



Kata sinyal : Bahaya

Pernyataan Bahaya : Menyebabkan iritasi kulit.
Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
Menyebabkan kerusakan serius pada mata.
Beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Pernyataan Kehati-hatian

Pencegahan : Kenakan sarung tangan pelindung. Kenakan pelindung mata atau wajah. Hindari pelepasan ke lingkungan. Hindari menghirup uap. Cuci bersih setelah menangani. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar dari tempat kerja.

- Tanggapan** : Kumpulkan tumpahan. Menanggalkan semua pakaian terkontaminasi dan mencucinya sebelum digunakan kembali. JIKA TERKENA KULIT: Cuci dengan banyak air. Jika terjadi iritasi kulit atau ruam: Dapatkan nasehat atau perhatian medis. JIKA TERKENA MATA: Bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepaskan lensa kontak jika memakainya dan mudah dilakukan. Lanjutkan membilas.
- Penyimpanan** : Tidak berlaku.
- Pembuangan** : Buang isi dan wadah sesuai dengan peraturan lokal, regional, nasional dan internasional.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : Kontak yang lama atau berulang-ulang bisa mengeringkan kulit dan menyebabkan iritasi.

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	% (w/w)	Pengidentifikasi
all oil, compd. with ethanolamine	≤5	CAS: 68002-54-0 EC: 268-069-1
Etanolamin	<5	CAS: 141-43-5 EC: 205-483-3
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	≤3	CAS: 68608-26-4 EC: 271-781-5
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	≤3	CAS: 68920-66-1 EC: 500-236-9
2-Butoksi etanol	≤3	CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0
Heksilen glikol	≤3	CAS: 107-41-5 EC: 203-489-0
Rape oil, reaction products with diethanolamine	≤3	CAS: 68187-80-4 EC: 269-125-8
(ethylenedioxy)dimethanol	≤3	CAS: 3586-55-8 EC: 222-720-6
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	<1	CAS: 55406-53-6 EC: 259-627-5
octhilinone (ISO)	≤0.1	CAS: 26530-20-1 EC: 247-761-7

Informasi tambahan : Minyak parafin berasal dari petroleum Produk mengandung minyak mineral dengan ekstrak DMSO kurang dari 3% sebagaimana diukur dengan IP 346

Tidak ada bahan baku tambahan saat ini yang, dalam pengetahuan pemasok yang ada dan dalam konsentrasi yang terpakai, diklasifikasikan sebagai berbahaya bagi kesehatan atau lingkungan dan tidak perlu dilaporkan dalam seksi ini.

Konsentrasi total bahan baku dalam produk ini, baik dilaporkan atau tidak dalam seksi ini, adalah 100%.

Nilai ambang batas paparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera dapatkan pertolongan medis. Telepon pusat racun atau dokter. Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Luka bakar bahan kimia harus segera diobati oleh dokter.
- Penghirupan** : Segera dapatkan pertolongan medis. Telepon pusat racun atau dokter. Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Bila diduga bahwa uap masih ada, penyelamat perlu menggunakan masker yang sesuai atau alat bantu pernapasan mandiri. Jika tidak bernapas, jika napas tidak teratur atau jika terjadi serangan pernapasan, sediakan pernapasan buatan atau oksigen oleh petugas terlatih. Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang. Jika terhirup produk uraian dalam kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.
- Kena kulit** : Segera dapatkan pertolongan medis. Telepon pusat racun atau dokter. Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi dengan air sampai bersih sebelum melepaskannya, atau memakai sarung tangan. Lanjutkan dengan membilas sedikitnya selama 10 menit. Luka bakar bahan kimia harus segera diobati oleh dokter. Jika ada keluhan atau gejala, hindari terkena lebih lanjut. Cuci pakaian sebelum dikenakan lagi. Bersihkan sepatu secara menyeluruh sebelum digunakan kembali.
- Tertelan** : Segera dapatkan pertolongan medis. Telepon pusat racun atau dokter. Cuci mulut dengan air. Lepaskan gigi palsu jika ada. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Hentikan, jika orang yang terkena merasa mual karena muntah dapat membahayakan. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Jika terjadi muntah, kepala harus ditundukkan agar muntahan tidak masuk ke dalam paru-paru. Luka bakar bahan kimia harus segera diobati oleh dokter. Dilarang memberikan apapun melalui mulut kepada orang yang di bawah sadar. Jika tidak sadarkan diri, baringkan pada posisi pemulihan dan segera dapatkan pertolongan medis. Jaga agar saluran pernapasan tetap terbuka. Longgarkan pakaian yang ketat seperti, bagian leher, dasi, ikat pinggang atau lingkaran pinggang.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Menyebabkan kerusakan serius pada mata.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Menyebabkan iritasi kulit. Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Sakit/nyeri berair kemerahan
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.

- Kena kulit** : pedih atau iritasi
kemerahan
kekeringan
meretak
kelepuhan bisa terjadi
- Tertelan** : sakit perut

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan

- Catatan untuk dokter** : Jika terhirup produk uraian dalam kebakaran, gejalanya mungkin tertunda. Orang yang terkena mungkin harus terus berada dalam pengamatan medis selama 48 jam.
- Perawatan khusus** : Tidak ada pengobatan khusus.
- Perlindungan bagi penolong pertama** : Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Jika terduga bahwa masih ada asap, petugas penolong harus mengenakan topeng pelindung yang layak atau self-contained breathing apparatus (SCBA). Mungkin dapat membahayakan bagi orang yang memberikan pertolongan resusitasi dari mulut-ke-mulut. Cuci pakaian yang terkontaminasi dengan air sampai bersih sebelum melepaskannya, atau memakai sarung tangan.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

- Media pemadaman yang sesuai** : Gunakan bahan kimia kering, CO₂, semprotan air atau busa.
- Sarana pemadaman yang tidak sesuai** : Jangan menggunakan jet air.

- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut** : Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak. Bahan ini toksik bagi kehidupan air dengan efek yang berakhir lama. Air bekas memadamkan kebakaran yang tercemar dengan bahan ini harus dibendung dan dicegah agar tidak mengalir masuk/dibuang ke saluran air, parit, atau selokan.

- Produk dekomposisi termal berbahaya** : karbon monoksida
karbon dioksida
oksida nitrogen
oksida sulfur
hidrogen sulfide
Merkaptan

- Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus** : Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

- Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran** : Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

- Untuk pegawai non-darurat :** Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Jangan menghirup uap atau kabut. Sediakan ventilasi yang memadai. Pakai alat pernafasan (respirator) yang sesuai bila ventilasi tidak memadai. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.
- Untuk perespon darurat :** Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan :** Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara). Bahan polusi air. Dapat membahayakan lingkungan jika terbebaskan dalam jumlah besar. Kumpulkan tumpahan.

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil :**  Tentukan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Serap dengan bahan lembam dan masukkan ke dalam wadah pembuangan limbah yang sesuai. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar :**  Tentukan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mendekati pelepasan/tumpahan dengan menurut arah angin. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Bahan penyerap yang terkontaminasi dapat menghadirkan bahaya yang sama seperti tumpahan produk.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan :** Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8). Orang yang pernah memiliki masalah sensitisasi kulit tidak boleh dipekerjakan dalam proses apapun yang menggunakan produk ini. Jangan terkena mata atau kulit atau pakaian. Jangan menghirup uap atau kabut. Jangan dimakan/diminum. Hindari pelepasan ke lingkungan. Jika selama dalam penggunaan yang normal bahan ini menimbulkan bahaya pernafasan, maka gunakanlah hanya dalam ruangan yang cukup ventilasi atau memakai alat pernafasan yang sesuai. Simpan dalam wadah aslinya atau dalam tempat lain yang diakui dan layak, tutup rapat selama tidak digunakan. Wadah yang sudah kosong masih mengandung residu produk dan bisa berbahaya. Jangan menggunakan wadah kembali.
-  Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum :** Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.

Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas

- Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Produk/zat	Batas paparan
2-aminoethanol	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018) Terserap melalui kulit. NAB 8 jam: 3 ppm. PSD 15 menit: 6 ppm.
2-Butoksi etanol	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018) A3. NAB 8 jam: 20 ppm.
Heksilen glikol	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018) T: 121 mg/m ³ . T: 25 ppm.

Indeks paparan biologis

Produk/zat	Indeks eksposur
2-Butoksi etanol	Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Indonesia, 4/2018) IPB: 200 mg/g kreatinin, asam butoksi asetat (BAA) (dengan hidrolisis) [dalam urin]. Waktu pengambilan sampel: akhir shift kerja.

Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)

- Cairan pengolahan logam: USA: NIOSH (REL) TWA 0.5 mg/m³ Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (sangat halus)

Pengendalian teknik yang sesuai

- Jika pengoperasian pemakai menimbulkan debu, asap, gas, uap atau kabut, gunakan daerah kerja terkurung, ventilasi pembuangan lokal atau kontrol teknis lainnya untuk menjaga agar pekerja tidak terbuka terhadap kontaminan terbawa-udara di atas batas yang direkomendasikan atau ketentuan hukum.

Pengendalian paparan lingkungan

- Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

Tindakan perlindungan diri

Tindakan Higienis

- Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan seusai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Pakaian kerja yang terkontaminasi tidak diperbolehkan keluar dari tempat kerja. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.

- Perlindungan mata** : Kacamata pelindung dengan perisai samping.
- Perlindungan kulit**
- Perlindungan tangan** : Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Berdasarkan parameter yang ditentukan oleh produsen sarung tangan, periksalah saat menggunakan bahwa sarung tangan masih memiliki sifat pelindung. Perlu dicatat bahwa masa pakai bahan sarung tangan mungkin berbeda untuk produsen yang berbeda. Dalam kasus campuran, yang terdiri dari beberapa bahan, waktu perlindungan sarung tangan tidak dapat diestimasi secara akurat.
Sarung tangan tahan-hidrokarbon
Karet berfluorin
karet nitril
Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.
- Perlindungan tubuh** : Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.
- Perlindungan pernapasan** : Berdasarkan bahaya dan potensi paparannya, pilih sebuah respirator (alat pernapasan) yang memenuhi standar atau sertifikasi yang sesuai. Respirator harus digunakan sesuai program perlindungan pernapasan untuk memastikan kesesuaian yang tepat, pelatihan, dan aspek-aspek penggunaan yang penting lainnya.

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

- Bentuk fisik** : Cairan.
- Warna** : Kuning. sampai dengan Amber (Kuning-kecoklatan).
- Bau** : Tidak tersedia.
- Ambang bau** : Tidak tersedia.
- pH** : Tidak tersedia.
- Titik lebur / titik beku** : Tidak tersedia.
- Titik didih** : Tidak tersedia.
- Titik nyala** : Cawan terbuka: >100°C (>212°F) [ASTM D 92]
- Laju penguapan** : Tidak tersedia.
- Flamabilitas (padatan, gas)** : Tidak tersedia.
- Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan** : Tidak tersedia.
- Tekanan uap** : Tidak tersedia.
- Rapat (densitas) uap** : Tidak tersedia.
- Kerapatan (densitas) relatif** : 1.23 [ASTM D 4052]
- Kepadatan** : 1.23 g/cm³ [20°C] [ASTM D 4052]
- Kelarutan** :

Media	Hasil
air dingin	Tidak larut
air panas	Tidak larut

- Dapat larut dalam air** : Tidak.

Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: Tidak berlaku.
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	: Tidak tersedia.
Suhu penguraian	: Tidak tersedia.
Kekentalan (viskositas)	: Dinamis (temperatur ruang): Tidak tersedia. Kinematik (temperatur ruang): Tidak tersedia. Kinematik (40°C (104°F)): Tidak tersedia.
Waktu alir (ISO 2431)	: Tidak tersedia.
Karakteristik partikel	
Ukuran partikel median	: Tidak berlaku.

10. Stabilitas dan Reaktifitas

Reaktivitas	: Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.
Stabilitas kimia	: Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus	: Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.
Kondisi yang harus dihindari	: Tidak ada data khusus.
Bahan-bahan yang tidak tercampurkan	: Bahan pengoksidasi kuat
Produk berbahaya hasil penguraian	: Pada kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, produk-produk penguraian-hayati yang berbahaya seharusnya tidak terproduksi.

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksistasitas akut

Produk/zat	Hasil
Full oil, compd. with ethanolamine	Tikus besar - Oral - LD50 >2000 mg/kg OECD [420]
Etanolamin	Tikus besar - Oral - LD50 1720 mg/kg Kelinci - Oral - LD50 1089 mg/kg Tikus besar - Dermal - LD50 1100 mg/kg Tikus besar - Penghirupan - LC50 Debu dan kabut 1.5 mg/l [4 jam]
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	Tikus besar - Oral - LD50

2-Butoksi etanol	>5 g/kg OECD [401] Efek-efek beracun: Perubahan Metabolit Kotor - Penurunan berat badan atau penurunan berat badan Kelinci - Dermal - LD50 >5000 mg/kg OECD [402] Tikus besar - Penghirupan - LC50 Debu dan kabut >1.9 mg/l [4 jam] OECD [Toksisitas Inhalasi Akut] Marmut - Oral - LD50 1414 mg/kg OECD [401] Tikus besar - Pria, Wanita - Oral - LD50 >2000 mg/kg OECD [420] Tikus besar - Pria, Wanita - Dermal - LD50 >2000 mg/kg OECD [402] Tikus besar - Oral - LD50 >2000 mg/kg Kelinci - Dermal - LD50 >2000 mg/kg Tikus besar - Penghirupan - LC50 Uap 20.1 mg/l [4 jam] Tikus besar - Penghirupan - LC50 Debu dan kabut 5.1 mg/l [4 jam] Tikus besar - Oral - LD50 500 mg/kg Tikus besar - Penghirupan - LC50 Debu dan kabut 5.1 mg/l [4 jam] Tikus besar - Wanita - Oral - LD50 1056 mg/kg Kelinci - Dermal - LD50 2500 mg/kg Tikus besar - Penghirupan - LC50 Debu dan kabut 0.67 mg/l [4 jam] Tikus besar - Oral - LD50 125 mg/kg Kelinci - Dermal - LD50 311 mg/kg Tikus besar - Penghirupan - LC50 Debu dan kabut 0.27 mg/l [4 jam]
Heksilen glikol	
Rape oil, reaction products with diethanolamine	
(ethylenedioxy)dimethanol	
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	
octhilinone (ISO)	

Perkiraan toksikitas akut

Produk/zat	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Penghirupan (gas) (ppm)	Penghirupan (uap) (mg/l)	Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l)
SPIRIT 3000	6180.4	18744.9	N/A	103.4	30.6
Etanolamin	1720	1100	N/A	N/A	1.5
2-Butoksi etanol	500	N/A	N/A	3	N/A
Rape oil, reaction products with diethanolamine	N/A	N/A	N/A	20.1	5.1
(ethylenedioxy)dimethanol	500	N/A	N/A	N/A	5.1
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	1056	2500	N/A	N/A	0.67
octhilinone (ISO)	125	311	N/A	N/A	0.27

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Korosi/iritasi kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Kerusakan mata yang serius/iritasi mata

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Korosi/iritasi pernapasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi saluran pernafasan atau pada kulit

Kulit

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Pernafasan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenitas sel germinal

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas reproduktif

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Nama produk/bahan	Hasil
Etanolamin	TOKSISITAS PADA ORGAN SASARAN SPESIFIK SETELAH PAPARAN TUNGGAL (Iritasi saluran pernapasan) - Kategori 3

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Nama produk/bahan	Hasil
3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate	TOKSISITAS PADA ORGAN SASARAN SPESIFIK SETELAH PAPARAN BERULANG (pangkal tenggorokan) (penghirupan) - Kategori 1

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Bahaya aspirasi

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Informasi tentang rute paparan

Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Menyebabkan kerusakan serius pada mata.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Menyebabkan iritasi kulit. Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

Kena mata	:  sakit/nyeri berair kemerahan
Penghirupan	: Tidak ada data khusus.
Kena kulit	:  pedih atau iritasi kemerahan kekeringan meretak kelepuhan bisa terjadi
Tertelan	:  sakit perut

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Umum	: Kontak yang lama atau berulang-ulang dapat menghilangkan lemak dan mengakibatkan iritasi, pecah-pecah dan/atau radang kulit. Sekali terkena, reaksi alergi parah bisa terjadi sesaat setelah terpapar ke batas yang sangat rendah.
Karsinogenisitas	:  Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Mutagenisitas	: Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
Toksisitas reproduktif	: Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Informasi Lain

Tidak tersedia.

12. Informasi Ekologi

Beracun terhadap kehidupan akuatik dengan efek jangka panjang.

Toksisitas

Produk/zat	Hasil
 all oil, compd. with ethanolamine	Akut - EC50 OECD [201] Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> 31 mg/l [72 jam] Akut - LC50 Ikan 349 mg/l [96 jam] Akut - EC50 OECD [202] Dafnia - <i>daphnia magna</i> 4.5 mg/l [48 jam] Akut - LC50 - Air tawar/segar Ikan - Ikan mas/hias - <i>Carassius auratus</i> Ukuran: 6.2 cm; Berat: 3.3 g 170 mg/l [96 jam] Efek: Kematian Akut - EC50 Ganggang - <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> 2.1 mg/l [72 jam] Akut - EC50 Dafnia - <i>Daphnia magna</i> 65 mg/l [48 jam] Akut - EC50 Ganggang - <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i> >1000 mg/l [72 jam] Akut - EC50 Dafnia - <i>Daphnia magna</i>
Etanolamin	
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	



Alcohols, C16-18 and C18-unsatd.,
ethoxylated

2-Butoksi etanol

>1000 mg/l [48 jam]

Akut - EC50

Ganggang

100 mg/l [72 jam]

Akut - LC50 - Air laut

Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - Common shrimp,
sand shrimp - *Crangon crangon*

800 mg/l [48 jam]

Efek: Kematian

Akut - LC50 - Air laut

Ikan - Inland silverside - *Menidia beryllina*

1250 ppm [96 jam]

Efek: Kematian

Kronis - NOEC - Air tawar/segar

OECD [211]

Dafnia

100 mg/l [21 hari]

Efek: Reproduksi

Akut - NOEC - Air tawar/segar

OECD [201]

Ganggang - *Raphidocelis subcapitata*

88 mg/l [72 jam]

Efek: (massa-hayati)

Akut - EC50 - Air tawar/segar

OECD [201]

Ganggang - *Raphidocelis subcapitata*

911 mg/l [72 jam]

Efek: (massa-hayati)

Heksilen glikol

Akut - EC50 - Air tawar/segar

Binatang air berkulit keras (Crustaceans) - Water flea -
Ceriodaphnia reticulata - Mudigah / Larvae

Umur: <24 jam

2800 mg/l [48 jam]

Efek: Kemabukan

Akut - EC50

OECD [201]

Ganggang - *Pseudokirchnerella subcapitata*

430 mg/l [72 jam]

Akut - LC50

Ikan

8690 mg/l [96 jam]

Akut - EC50

Dafnia

16500 mg/l [48 jam]

Akut - NOEC

OECD [201]

Ganggang - *Pseudokirchnerella subcapitata*

429 mg/l [72 jam]

Akut - EC50

Mikro-organism

3038 mg/l [5 menit]

Akut - LC50 - Air laut

Ikan - Bleak - *Alburnus alburnus*

8000 mg/l [96 jam]

Efek: Kematian

Akut - EC50

Ganggang

Rape oil, reaction products with
diethanolamine

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate

>100 mg/l [72 jam]

Akut - EC50

Dafnia

>100 mg/l [48 jam]

Akut - LC50 - Air tawar/segar

Dafnia - Water flea - *Daphnia magna*

40 ppb [48 jam]

Efek: Kematian

Akut - LC50 - Air tawar/segar

Ikan - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss* -

Tahap hidup muda/anak muda (Burung yang baru dapat bulu

terbangnya, Yang baru netas (dari telur), Yang muda dan telah

berhenti dari makan secara menyusui)

Ukuran: 2.4 cm; Berat: 0.31 g

67 µg/l [96 jam]

Efek: Kematian

Kronis - NOEC

US EPA

Ikan - Fathead minnow - *Pimephales promelas*

8.4 ppb [35 hari]

Efek: Pertumbuhan

Akut - EC50

Ganggang - *Scenedesmus subspicatus*

0.049 mg/l [72 jam]

Akut - LC50

Ikan

0.145 mg/l [96 jam]

Akut - EC50

Dafnia - *Daphnia magna*

0.47 mg/l [48 jam]

Kronis - EC50

Dafnia - *Daphnia magna*

0.05 mg/l [21 hari]

Akut - EC50

Mikro-organism

44 mg/l [3 jam]

Kronis - EC10

OECD

Ganggang - Green algae - *Raphidocelis subcapitata* - Tahap

pertumbuhan yang sebanding jumlah yang sudah ada

0.025 mg/l [72 jam]

Efek: Penduduk

Akut - EC50

OECD

Ganggang - Green algae - *Raphidocelis subcapitata* - Tahap

pertumbuhan yang sebanding jumlah yang sudah ada

0.039 mg/l [72 jam]

Efek: Penduduk

octhilonone (ISO)

Akut - EC50 - Air tawar/segar

US EPA

Dafnia - Water flea - *Daphnia magna*

Umur: <24 jam

107 ppb [48 jam]

Efek: Kemabukan

Akut - LC50 - Air tawar/segar

US EPA

Ikan - Rainbow trout,donaldson trout - *Oncorhynchus mykiss*

Berat: 0.7 g
 47 ppb [96 jam]
 Efek: Kematian
Kronis - NOEC - Air tawar/segar
 US EPA
 Dafnia - Water flea - *Daphnia magna*
 74 ppb [21 hari]
 Efek: Belum ada efek diberi kode
Kronis - NOEC
 US EPA
 Ikan - Fathead minnow - *Pimephales promelas*
 8.5 ppb [35 hari]
 Efek: Pertumbuhan

Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongan terpenuhi

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati
Sulfonic acids, petroleum, sodium salts	-	-	Tidak mudah
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	-	-	Mudah
2-Butoksi etanol	-	-	Mudah
Heksilen glikol	-	-	Mudah
Rape oil, reaction products with diethanolamine	-	-	Mudah
(ethylenedioxy)dimethanol	-	-	Mudah
3-iodo-2-propynyl	-	-	Mudah
butylcarbamate	-	-	Mudah
octhilinone (ISO)	-	-	Tidak mudah

Potensi bioakumulasi

Produk/zat	LogK _{ow}	BCF	Potensial
all oil, compd. with ethanolamine	4.1 sampai dengan 7.75	-	Tinggi
Etanolamin	-2.3 sampai dengan -1.31	-	Rendah
Alcohols, C16-18 and C18-unsatd., ethoxylated	4.2	-	Tinggi
2-Butoksi etanol	0.81	-	Rendah
Heksilen glikol	0.14	-	Rendah
Rape oil, reaction products with diethanolamine	5.27 sampai dengan 8.88	-	Tinggi
3-iodo-2-propynyl	2.81	-	Rendah
butylcarbamate	2.45	-	Rendah
octhilinone (ISO)		-	Rendah

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya menunjukkan gerakan tanah yang rendah Hilang akibat penguapan dibatasi Membentuk emulsi Produk tidak larut dan tenggelam dalam air

Efek merugikan lainnya

Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Harus berhati-hati ketika menangani kontainer kosong yang belum dibersihkan atau dicuci. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	UN3082	UN3082	UN3082
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (octhilineone (ISO))	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (octhilineone (ISO))	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (octhilineone (ISO))
Kelas bahaya pengangkutan	9 	9 	9 
Kelompok pengemasan	III	III	III
Bahaya lingkungan	Ya.	Yes.	Ya.

Informasi tambahan

ADR

: Produk ini tidak dikategorikan sebagai produk berbahaya apabila ditransportasikan dalam ukuran ≤5 L atau ≤5 kg selama kemasannya memenuhi ketentuan umum 4.1.1.1, 4.1.1.2 dan 4.1.1.4 sampai 4.1.1.8.

Kode terowongan (-)

IMDG

: This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.

ICAO/IATA

: Produk ini tidak dikategorikan sebagai produk berbahaya apabila ditransportasikan dalam ukuran ≤5 L atau ≤5 kg selama kemasannya memenuhi ketentuan umum 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 dan 5.0.2.8.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

: **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

: Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan

: Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996

Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIC)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Kanada	: Tidak ditentukan.
Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Eropa	: Tidak ditentukan.
Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL) : Tidak ditentukan. Inventaris Jepang (ISHL) : Tidak ditentukan.
Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Korea (KECI)	: Tidak ditentukan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Thailand	: Tidak ditentukan.
Turkey inventory	: Tidak ditentukan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Tidak ditentukan.
Inventaris Vietnam	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi : 2025/11/04

Tanggal revisi : 2023/08/10

Versi : 2

Kunci singkatan

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Forum Pakar Kesehatan Kalangan Industri Amerika
 ADN = Ketentuan Eropa mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya melalui Lalu Lintas Air di Pedalaman
 ADR = Persetujuan Eropa mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya melalui Darat
 ATE = Perkiraan Toksikitas Akut
 BCF = Factor Biokonsentrasi
 EC50 = Setengah maksimal konsentrasi efektif
 EL50 = median Effective Loading
 IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
 IC50 = Setengah maksimal konsentrasi bersifat menghambat
 SBBKK = Segera berbahaya bagi kehidupan atau kesehatan (IDLH = Immediately dangerous to life or health)
 IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional
 LC50 = Konsentrasi penengah yang mematikan
 LD50 = Dosis penengah yang mematikan
 LL50 = pemuatan mematikan median
 LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partition) oktanol/air
 N/A = Tidak tersedia
 NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Institut Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
 NOEC = No Observed Effect Concentration
 NOEL = No Observed Effect Level

NOELR = No observed Effect Loading Rate
 OECD = Organisasi Kerjasama Ekonomis dan Pembangunan
 OEL = Batas Paparan di Tempat Kerja
 OSHA = Administrasi Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja.
 Bahan pengotor organik yang menetap / POP - Persistent Organic Pollutant =
 Polutan Organik Persisten
 QSAR = Quantitative Structure–Activity Relationship = Hubungan Kuantitatif
 Struktur-Aktivitas
 REL = Recommended Exposure Limit = Batas Paparan Rekomendasi
 RID = Peraturan mengenai Pengangkutan Internasional Barang Berbahaya oleh
 Rel Kereta
 STEL = Short Term Exposure Limit = Batas Paparan Jangka Pendek
 TLV = Threshold Limit Value
 TWA = Time Weight Average
 VOC = Senyawa Organik Mudah Menguap
 UVCB Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products
 or Biological material

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
KOROSI/IRITASI KULIT - Kategori 2 KERUSAKAN MATA SERIUS/IRITASI PADA MATA - Kategori 1 SENSITISASI SALURAN PADA KULIT - Kategori 1 BAHAYA AKUATIK KRONIS ATAU JANGKA PANJANG - Kategori 2	Penilaian ahli Penilaian ahli Penilaian ahli Penilaian ahli

Referensi : Tidak tersedia.

Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya
 tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun
 untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.
 Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin
 mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa
 sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.